DARYN

Республиканская юниорская олимпиада по предмету Физика

Заключительный этап

19–23 мая 2026 года, г. Астана

Официальный комплект заданий 7 класса

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

20 мая 2026 года

Сначала, пожалуйста, прочитайте следующее:

- Данный тур состоит из четырёх теоретических задач.
- Необходимые для Вашего решения математические подсказки и список физических констант предоставлены внутри соответствующих задач.
- Всего в данном комплекте 2 страницы на Вашем языке, *исключая* титульный лист и страницу с инструкциями, которую Вы читаете сейчас.
- Для тура Вам потребуются канцелярские принадлежности и инженерный калькулятор.
- Вам будут предоставлены чистые листы бумаги для черновых записей и ***Поля для заполнения решений*** (чистовики). При нехватке бумаг поднимите руку и сообщите подошедшему к Вам наблюдателю — Вам выдадут дополнительные листы.
- Ваша работа будет оцениваться по ***чистовикам***; записи на черновиках оцениваться не будут. В основном Вы должны использовать уравнения, числа, буквенные обозначения, рисунки и графики; словесные описания не оцениваются, если в условии об этом не спрашивается.
- При оформлении понятно указывайте номер задачи, которую Вы решаете. Решение каждой задачи следует начинать с новой страницы ***чистовиков***.
- Используйте только лицевую сторону ***чистовиков*** и постарайтесь не выходить за пределы рамок. В верхней части ***чистовиков*** Вы должны указать *порядковый номер страницы*. Если Вы не хотите, чтобы определённые листы чистовиков учитывались в оценивании, то перечеркните их большим крестом на весь лист и не включайте в Ваш подсчёт полного количества листов.
- **Не указывайте информацию о себе в чистовиках (имя, фамилия, школа, и т.д.).** Ваши работы будут зашифрованы организаторами по окончании тура.
- Дополнительные советы:
  - Убедитесь, что Вы прочитали условия до конца. Иногда можно пропустить некоторые пункты задач и успешно решить последующие.
  - Как можно подробнее выписывайте все нужные уравнения, даже если Вы не смогли прийти к конечному ответу.
  - Не пренебрегайте возможностью перепроверять свои решения, а также проверять ответ и промежуточные формулы на размерность — небольшая ошибка может Вам стоить большого количества баллов!
  - Оформляйте попытки решения сразу на ***чистовики***, а черновики используйте только для промежуточных расчётов, решения громоздких систем уравнений, и алгебраических упрощений. Вам нужно постараться изложить все Ваши решения в чистовик, не тратя лишнего времени на переписывание из черновика.
  - Используйте отведенное время полностью, даже если вам кажется, что никаких идей больше нет. Очень часто правильный метод решения приходит после долгого обдумывания. Также важно перечитывать условия после написания решения, чтобы убедиться, что найденная вами величина именно та, которую требовалось найти.

Желаем Вам удачи!

Длительность тура — 4 часа.

Задача 1. Кинематика (7.0 баллов)

Дистанцию между двумя городами можно проехать на велосипеде или на мотоцикле. Скорость велосипеда равна $v_1 = 20$ км/ч, а скорость мотоцикла — $v_2 = 60$ км/ч. При этом, часть пути можно проехать на одном транспорте, а часть пути на другом транспорте. Всего данную дистанцию проехало $N = 100$ человек. Известно, что $N_1 = 65$ человек проехали эту дистанцию не более, чем за 4 часа, а $N_2 = 60$ человек проехали эту дистанцию не менее, чем за 4 часа.

1.1 Найдите расстояние между городами. Сколько человек проехали расстояние между городами ровно за 4 часа?

Данная часть не связана с первой частью задачи, то есть значения скоростей и расстояния могут отличаться. Дистанцию между двумя городами можно пройти пешком, проехать на велосипеде или на мотоцикле. Если за весь путь использовать два метода передвижения, причем преодолевать с помощью каждого метода равные расстояния, то можно пройти расстояние между двумя городами за $t_1 = 3.5$ часа, $t_2 = 11$ часов или $t_3 = 12.5$ часов.

1.2 За какое время можно преодолеть расстояние между двумя городами, если использовали все три метода передвижения, причем каждым методом было пройдено равное расстояние? Во сколько раз скорость мотоцикла и велосипеда превышает скорость ходьбы?

Задача 2. Диск (7.0 баллов)

Однородный диск радиусом R, шириной d, и плотностью ρ лежит плашмя на дне аквариума. Затем в аквариум налили воду плотностью ρ_0 до высоты h. Вода не подтекает под основание диска. Какую минимальную силу F надо приложить к диску, чтобы самую малость приподнять его? Атмосферное давление равно p_0. Ускорение свободного падения равно g.

Задача 3. Плотномер с точкой невозврата (9.0 баллов)

Ученик сделал 3D-печатный измеритель плотности, который плавает в жидкости вертикально и имеет необычную форму: если он погружается в жидкость на x см, то объём вытесненной жидкости

$$V_1(x) = x^2 \text{ см}^3.$$

В воде плотности 1 г/см^3 измеритель погружается на 6 см. Затем тот же измеритель проверяют в двух жидкостях:

Жидкость	Глубина погружения
A	12 см
B	3 см

Жидкости A и B можно смешивать. При смешивании плотность смеси равна средневзвешенной плотности по объёму. В лаборатории есть сколько угодно жидкости A, но только 50 мл жидкости B.

Напоминание: 1 мл = 1 см^3.

3.1 Найдите плотности жидкостей A и B.

3.2 Некоторая смесь A и B заставляет измеритель погрузиться на 4 см. Найдите объёмное отношение $A : B$ в этой смеси.

3.3 Какое объёмное отношение $A : B$ нужно, чтобы измеритель погрузился на 6 см, как в воде?

3.4 Ученик уже налил 240 мл жидкости A. Может ли он добавить не больше 50 мл жидкости B, чтобы измеритель погрузился ровно на 6 см?

3.5 На какую глубину погрузится измеритель, если ученик добавит все имеющиеся 50 мл жидкости B?

3.6 Какой максимальный объём жидкости A можно налить, чтобы ещё было возможно добиться погружения ровно на 6 см, используя не больше 50 мл жидкости B?

Продолжительность тура — 4 часа.

Ученик предлагает новый измеритель той же массы, что и старый измеритель, но другой формы:

$$V_2(x) = 6x.$$

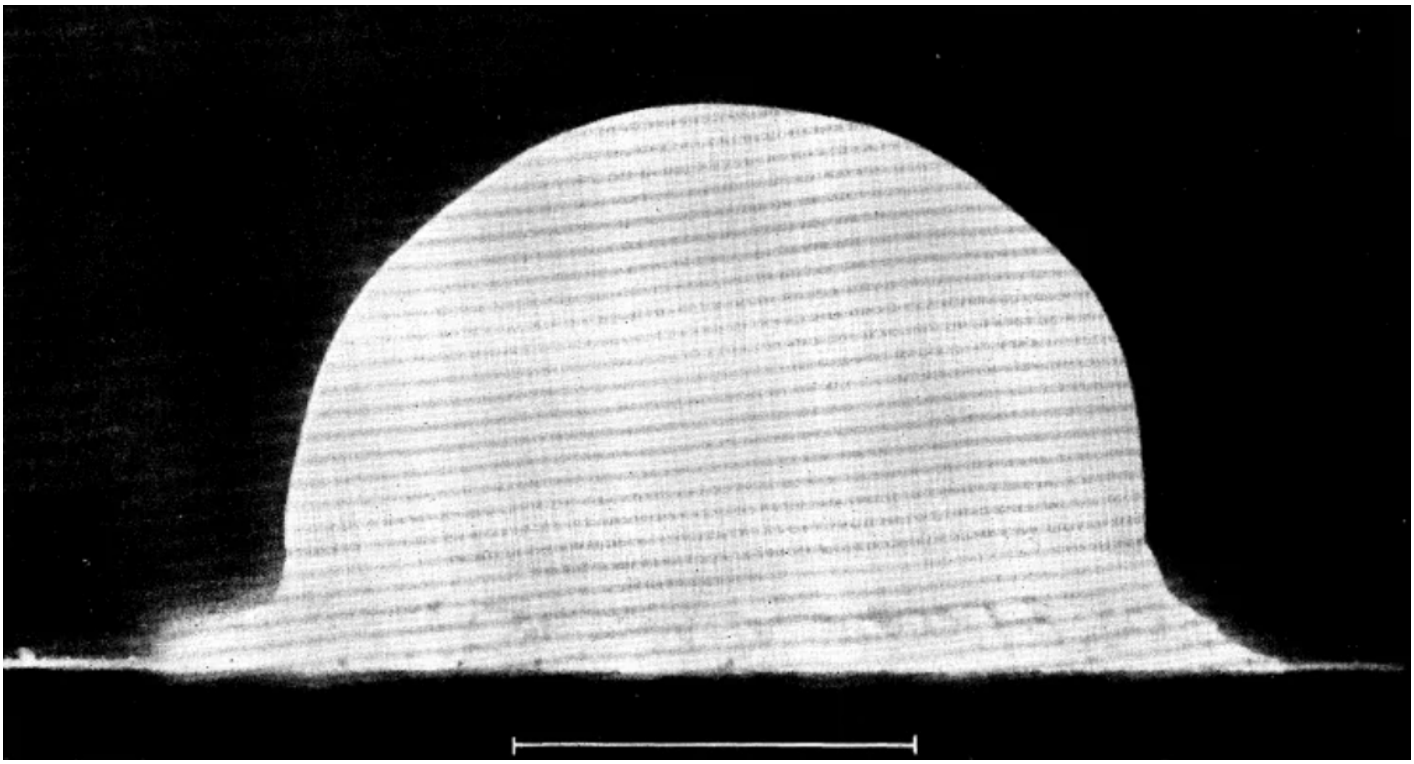
Оба измерителя в воде погружаются на 6 см. Глубину можно измерить линейкой только с ошибкой ± 0.1 см.

Считайте, что более точный измеритель — это тот, у которого из-за ошибки ± 0.1 см получается меньший возможный интервал значений плотности около воды.

3.7 Какой измеритель точнее и во сколько раз?

Задача 4. Сколько килотонн по одному фото? (7.0 баллов)

В 1949 году, британский физик Джефри Инграм Тейлор оценил высвобожденную энергию атомной бомбы Тринити из испытаний 1945 года в Лос–Аламосе, Нью–Мексико, на основе *лишь серии из нескольких фотографий*, вышедших в популярные медиа в 1947 году! В то время данные о характеристиках первой в мире атомной бомбы были строго засекречены, и лишь *методом анализа размерностей* Д. И. Тейлор, в 1950 году, опубликовал результаты своей оценки мощности Тринити, что получило широкий общественный резонанс и шокировало госслужащих, считавших эти цифры строго засекреченными. Попробуйте и Вы рассчитать мощность ядерной бомбы лишь по одному рисунку ниже:



Известно, что масштаб белого горизонтального отрезка на нижней части фото равен 100 м. Фото было сделано в первые $t = 15$ мс после взрыва. Высвобожденная энергия должна зависеть от радиуса облака R, времени t с момента взрыва, а также от плотности окружающего воздуха $\rho = 1.26$ кг/м^3.

Приведите ответ **в килотоннах**. Один килотонн равен $4.18 \cdot 10^{12}$ Дж.

Продолжительность тура — 4 часа.